

PIJAR

Deskripsi dan Artefak Aplikasi

Platform Pembelajaran Adaptif Berbasis PBL untuk Siswa SMK

Nama pencipta: [ISI NAMA LENGKAP]

Institusi: [ISI INSTITUSI]

Pemegang hak cipta: [ISI IDENTITAS]

Tahun penciptaan: [ISI TAHUN]

Tanggal pertama diumumkan: [ISI TANGGAL, JIKA ADA]

Edisi dokumentasi: 16 September 2026

Acuan kode: Laravel 5e3356b • Flutter c8ec620

Nama aplikasi dalam dokumen ini adalah Pijar. Antarmuka versi kode acuan masih menggunakan nama Belajar Adaptif; perubahan dokumen tidak mengubah kode aplikasi.

Identitas dan riwayat penciptaan harus diisi oleh pemilik karya. Paket ini mendokumentasikan aplikasi; tidak menyatakan bahwa pencatatan hak cipta telah diajukan atau disetujui.

A. Deskripsi ciptaan

Pijar adalah program komputer berupa platform pembelajaran adaptif berbasis PBL untuk siswa SMK. Aplikasi menyediakan antarmuka Flutter dan layanan backend Laravel untuk mengelola mata pelajaran, topik, materi multimedia, kuis, proyek siswa, penilaian rubrik, diskusi, dan riwayat pembelajaran. Pengguna dikelompokkan sebagai siswa, guru, dan admin sekolah.

Sistem membantu siswa menentukan prioritas belajar berdasarkan indikator penguasaan dan rekomendasi per mata pelajaran. Bukti proyek dapat disampaikan sebagai teks, gambar, video, audio, dokumen, atau arsip. Guru memberi penilaian melalui empat kriteria universal sehingga pembelajaran dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran SMK.

Dukungan beberapa sekolah diwujudkan melalui identitas sekolah pada akun, pembatasan data, validasi relasi, serta kontrol akses pada lampiran. Admin sekolah bekerja pada lingkungan sekolahnya sendiri. Penyimpanan file pembelajaran memerlukan akses terautentikasi.

Komponen adaptif mencakup indikator penguasaan, rekomendasi berbasis aturan dan riwayat, serta Bayesian Knowledge Tracing (BKT), yaitu estimasi peluang penguasaan dari urutan hasil jawaban. Keberadaan BKT tidak berarti seluruh rekomendasi dihasilkan oleh model generatif atau chatbot. Penilaian proyek tetap diberikan guru.

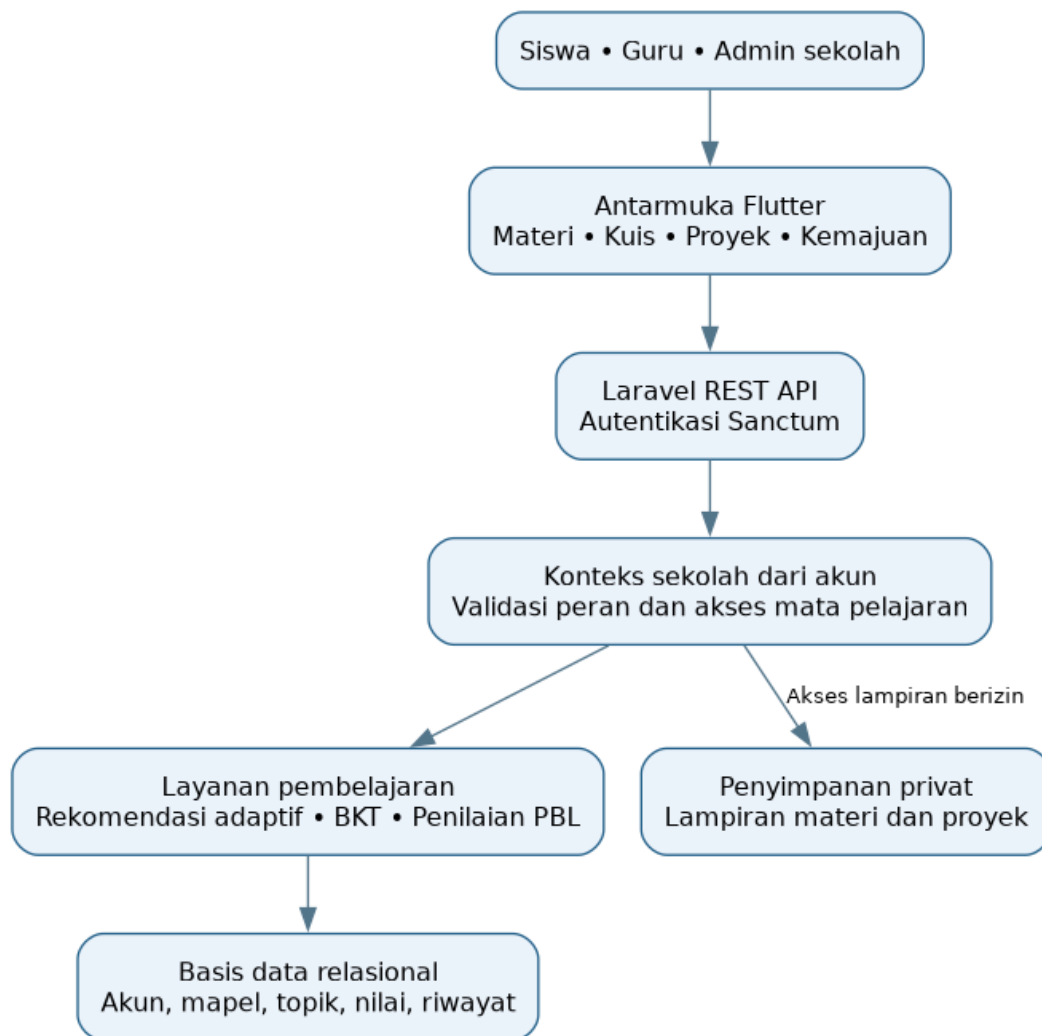
Ruang lingkup karya yang didokumentasikan: implementasi aplikasi, rancangan interaksi, struktur pengolahan pembelajaran, integrasi media, dan integrasi pembatasan sekolah pada versi acuan. Flutter, Laravel, serta pustaka pihak ketiga merupakan dependensi; dokumen ini tidak menyatakan dependensi tersebut sebagai ciptaan pemohon.

B. Inventaris fitur dan bukti kode

Fitur	Lokasi implementasi utama
Akun dan verifikasi	app/Http/Controllers/Api/AuthController.php
Identitas dan isolasi sekolah	app/Models/Concerns/BelongsToSchool.php; middleware sekolah
Konten multimedia	app/Services/MaterialMediaService.php; MaterialController.php
Manajemen konten Flutter	lib/screens/teacher/content_management_screen.dart
Editor dan pembaca materi	lib/screens/teacher/material_editor_screen.dart; lib/screens/material/material_detail_screen.dart
Pengumpulan dan rubrik PBL	app/Models/PblProject.php; PblProjectController.php; TeacherController.php
Adaptasi pembelajaran	app/Services/AdaptiveEngineService.php; BayesianKnowledgeTracingService.php
Penampil lampiran	lib/widgets/project_attachments.dart

Path app/ merujuk proyek Laravel; path lib/ merujuk proyek Flutter. Cuplikan kode disertakan pada bagian akhir dokumen ini. Diagram merupakan ilustrasi teknis berdasarkan kode, bukan tangkapan layar aplikasi.

C. Diagram arsitektur



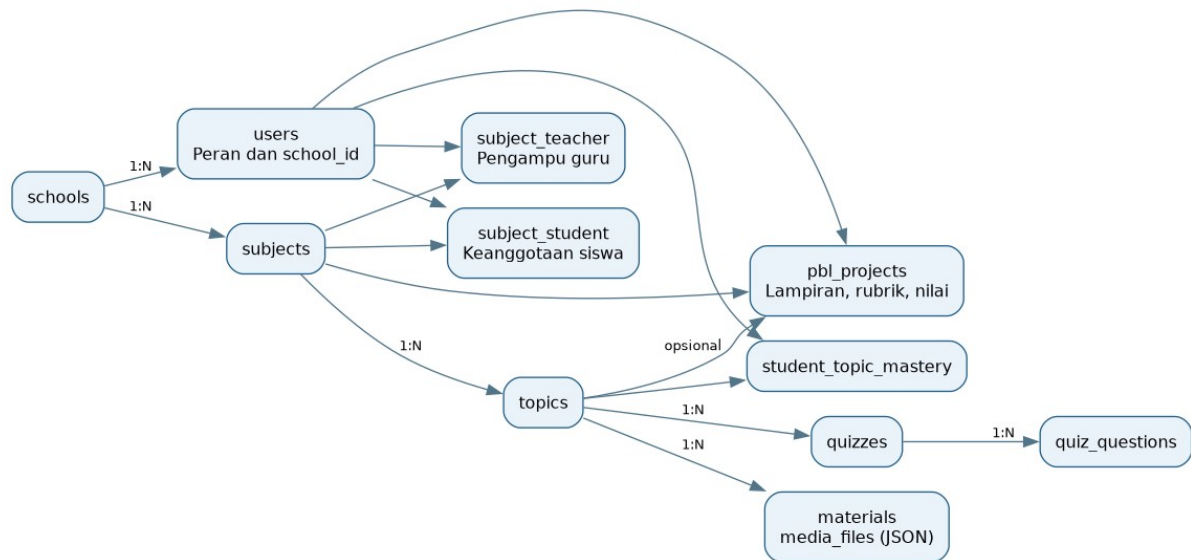
Gambar C.1. Arsitektur ringkas Flutter-Laravel. Permintaan data melewati autentikasi, konteks sekolah, dan pemeriksaan akses. Diagram menampilkan jalur utama, bukan seluruh komponen deployment.

D. Alur pembelajaran berbasis PBL



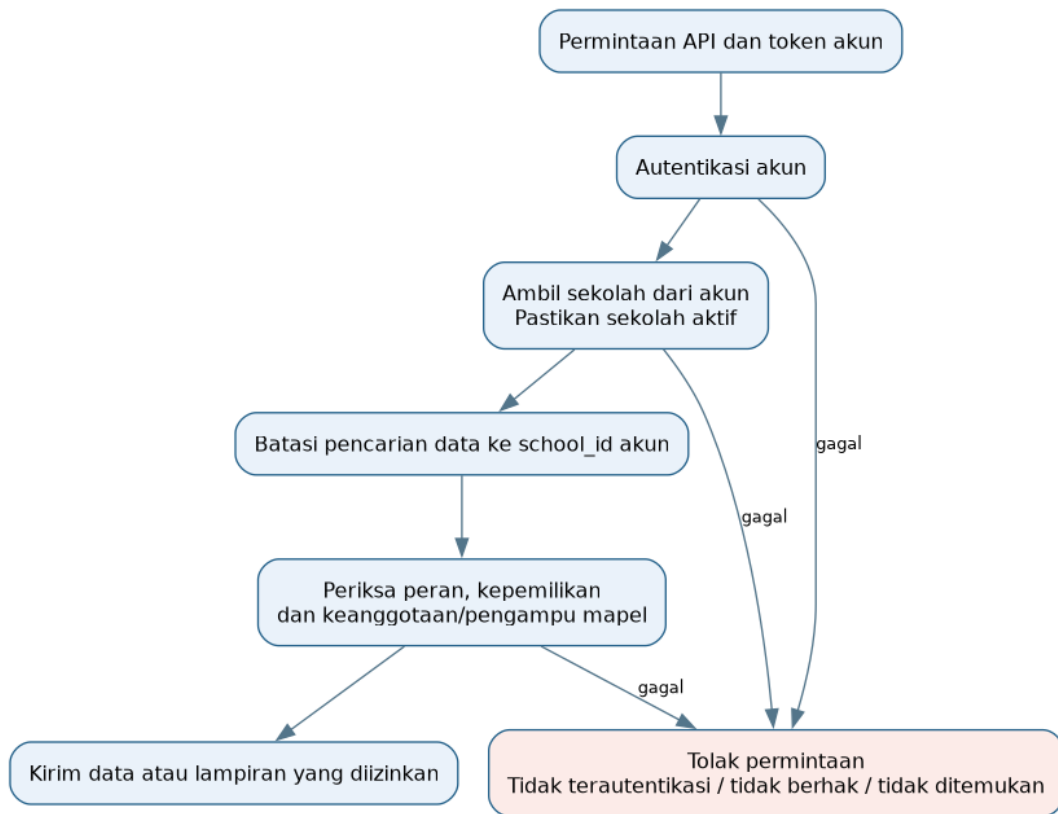
Gambar D.1. Alur operasional pembelajaran. Penetapan masalah, penyelidikan, dan refleksi merupakan kegiatan pedagogis yang didukung materi, forum, serta proyek; bukan klaim adanya formulir khusus untuk setiap tahap.

E. Relasi data inti



Gambar E.1. Relasi konseptual inti (subset skema). Panah menunjukkan arah hubungan induk ke data terkait. subject_student dan subject_teacher menghubungkan akun dengan mapel. Tabel aktivitas, notifikasi, percobaan kuis, RPP, dan parameter BKT tidak digambar agar bagan tetap terbaca. Pembatas sekolah juga berlaku pada model terkait yang membawa school_id.

F. Alur pembatasan akses



Gambar F.1. Konteks sekolah diturunkan dari akun terautentikasi. Mengubah ID sekolah pada request tidak memberikan hak akses ke sekolah lain. Ilustrasi ini menjelaskan kontrol yang diterapkan, bukan klaim bahwa sistem bebas dari seluruh kemungkinan kerentanan.

G. Skenario demonstrasi dan tangkapan layar

Tangkapan layar asli belum disertakan. Gunakan daftar berikut untuk memilih bukti visual dari aplikasi versi terbaru dengan akun demonstrasi. Sisipkan hasilnya pada revisi dokumen ini bila diperlukan. Jangan menampilkan kata sandi, token, kode verifikasi, atau data pribadi siswa nyata.

ID	Tampilan	Bukti yang ditunjukkan
SS-01	Login/pendaftaran	Peran dan kode sekolah
SS-02	Dashboard guru + identitas sekolah	Lingkungan sekolah dan fungsi guru
SS-03	Detail mapel	Kode kelas, konten, RPP, siswa
SS-04	Kelola Konten	Daftar materi dan filter topik
SS-05	Editor materi	Lampiran gambar, audio/video, dokumen
SS-06	Materi pada akun siswa	Gambar dan kontrol media
SS-07	Kuis dan hasil	Evaluasi pembelajaran
SS-08	Rekomendasi adaptif per mapel	Prioritas topik dan level PBL
SS-09	Pengiriman proyek PBL	Judul, penjelasan, lampiran
SS-10	Penilaian guru	Empat kriteria dan nilai berbobot
SS-11	Hasil proyek siswa	Nilai dan feedback
SS-12	Pengaturan sekolah admin	Identitas dan pengelolaan sekolah

H. Validasi dan identitas versi

Versi acuan yang telah diperiksa pada pekerjaan implementasi sebelumnya: Laravel 5e3356b dan Flutter c8ec620. Catatan pengujian: 62 tes backend (299 assertions) lulus; tujuh tes Flutter terkait materi, PBL, dan sekolah lulus; analisis empat file Flutter terkait tidak menemukan masalah. Ini adalah ringkasan hasil sebelumnya, bukan klaim pengujian ulang saat penyusunan dokumen.

Batas bukti: keseluruhan suite Flutter masih memiliki kegagalan pada tes template penghitung lama di `widget_test.dart`. Pengujian otomatis tidak membuktikan pemutaran semua codec pada semua perangkat, pengiriman email hosting, maupun keberhasilan deployment produksi. Tidak ada bukti uji pengguna atau hasil penelitian baru yang dibuat untuk dokumen ini.

Cuplikan kode pada bagian akhir merujuk versi implementasi yang disebutkan pada sampul. Versi kode digunakan sebagai acuan dokumentasi, bukan bukti mandiri kepemilikan atau tanggal penciptaan.

Sebelum digunakan: isi identitas pencipta/pemegang hak dan riwayat penciptaan berdasarkan data sebenarnya, tetapkan nama final, lengkapi tangkapan layar, lalu tinjau dokumen hasil ekspor. Nomor permohonan, tanda tangan, dan pengesahan tidak dibuat dalam paket ini.

PIJAR

Cuplikan Kode Implementasi

Platform Pembelajaran Adaptif Berbasis PBL untuk Siswa SMK

Nama pencipta: [ISI NAMA LENGKAP]

Institusi: [ISI INSTITUSI]

Pemegang hak cipta: [ISI IDENTITAS]

Tahun penciptaan: [ISI TAHUN]

Tanggal pertama diumumkan: [ISI TANGGAL, JIKA ADA]

Edisi dokumentasi: 16 September 2026

Acuan kode: Laravel 5e3356b • Flutter c8ec620

Nama aplikasi dalam dokumen ini adalah Pijar. Antarmuka versi kode acuan masih menggunakan nama Belajar Adaptif; perubahan dokumen tidak mengubah kode aplikasi.

Identitas dan riwayat penciptaan harus diisi oleh pemilik karya. Paket ini mendokumentasikan aplikasi; tidak menyatakan bahwa pencatatan hak cipta telah diajukan atau disetujui.

Isolasi model per sekolah

Laravel app/Models/Concerns/BelongsToSchool.php, baris 1–65. Versi 5e3356b. Cuplikan parsial; dependensi dan konteks lengkap terdapat pada repositori.

```

0001 <?php
0002
0003 namespace App\Models\Concerns;
0004
0005 use App\Models\School;
0006 use App\Support\SchoolContext;
0007 use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
0008 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
0009 use Illuminate\Support\Facades\DB;
0010 use Illuminate\Validation\ValidationException;
0011
0012 trait BelongsToSchool
0013 {
0014     public function initializeBelongsToSchool(): void
0015     {
0016         $this->mergeFillable(['school_id']);
0017     }
0018
0019     protected static function bootBelongsToSchool(): void
0020     {
0021         static::addGlobalScope('school', function (Builder $query) {
0022             $id = app(SchoolContext::class)->id;
0023             if ($id !== null) {
0024                 $query->where($query->getModel()->qualifyColumn('school_id'), $id);
0025             }
0026         });
0027
0028         static::saving(function (Model $model) {
0029             $context = app(SchoolContext::class)->id;
0030             if ($model->exists && $model->isDirty('school_id')) {
0031                 throw ValidationException::withMessages(['school_id' => 'Sekolah akun/data tidak dapat
0032                 dipindahkan.']);
0033             }
0034             $references = [
0035                 'user_id' => 'users', 'created_by' => 'users', 'subject_id' => 'subjects',
0036                 'topic_id' => 'topics', 'quiz_id' => 'quizzes', 'material_id' => 'materials',
0037                 'discussion_id' => 'discussions',
0038             ];
0039             $schools = [];
0040             foreach ($references as $column => $table) {
0041                 if ($model->getAttribute($column) !== null) {
0042                     $schoolId = DB::table($table)->where('id', $model->getAttribute($column))-
0043                     >value('school_id');
0044                     if (! $schoolId) {
0045                         throw ValidationException::withMessages([$column => 'Data rujukan tidak
0046                         tersedia.']);
0047                     }
0048                     $schools[] = (int) $schoolId;
0049                 }
0050             }
0051             // Explicit school is required outside a request except legacy fixtures/seeder.
0052             $id = $model->getAttribute('school_id') ?? $context ?? ($schools[0] ?? null);
0053             if (! $id && app()->runningInConsole()) {
0054                 $id = School::where('code', 'SEKOLAH-UTAMA')->value('id');
0055             }
0056             if (! $id || ($context !== null && (int) $id !== $context) ||
0057                 collect($schools)->contains(fn ($school) => $school !== (int) $id)) {
0058                 throw ValidationException::withMessages(['school_id' => 'Data harus berasal dari sekolah
0059                 yang sama.']);
0060             }
0061             $model->setAttribute('school_id', $id);
0062         });
0063     }
0064
0065     public function school()
0066     {
0067         return $this->belongsTo(School::class);
0068     }
0069 }

```

Penyimpanan materi multimedia

Laravel app/Services/MaterialMediaService.php, baris 1–102. Versi 5e3356b. Cuplikan parsial; dependensi dan konteks lengkap terdapat pada repositori.

```

0001 <?php
0002
0003 namespace App\Services;
0004
0005 use App\Models\Material;
0006 use Illuminate\Http\Request;
0007 use Illuminate\Support\Facades\DB;
0008 use Illuminate\Support\Facades\Storage;
0009 use Illuminate\Support\Str;
0010 use Illuminate\Validation\ValidationException;
0011
0012 class MaterialMediaService
0013 {
0014     public const EXTENSIONS =
0015         'jpg,jpeg,png,gif,webp,mp4,mov,webm,mp3,wav,ogg,m4a,pdf,txt,doc,docx,ppt,pptx,zip';
0016
0017     public function save(Request $request, ?Material $material, int $topicId): Material
0018     {
0019         $fileRule = 'file|max:51200|mimes:'.self::EXTENSIONS.'|extensions:'.self::EXTENSIONS;
0020         $data = $request->validate([
0021             'title' => ($material ? 'sometimes' : 'required').'|string|max:255',
0022             'content' => 'nullable|string|max:60000',
0023             'video_url' => 'nullable|url:http,https|max:255',
0024             'duration_minutes' => 'sometimes|integer|min:0|max:1440',
0025             'files' => 'nullable|array|max:5',
0026             'files.*' => 'required|'.$fileRule,
0027             'file' => 'nullable|'.$fileRule,
0028             'remove_attachment_ids' => 'nullable|array|max:5',
0029             'remove_attachment_ids.*' => 'required|string|distinct',
0030         ]);
0031         $uploads = $request->file('files', []);
0032         if ($request->hasFile('file')) {
0033             $uploads[] = $request->file('file');
0034         }
0035         $stored = [];
0036         $removed = [];
0037         try {
0038             $result = DB::transaction(function () use ($material, $topicId, $data, $uploads, &$stored,
0039                 &$removed) {
0040                 $record = $material ? Material::lockForUpdate()->findOrFail($material->id) : new
0041                 Material(['topic_id' => $topicId]);
0042                 $files = $record->media_files ?? [];
0043                 if ($record->file_path) {
0044                     $files[] = ['id' => 'legacy', 'path' => $record->file_path, 'name' => $record-
0045                     >file_name,
0046                     'mime_type' => $record->file_type, 'size' => Storage::disk('public')-
0047                     >exists($record->file_path) ? Storage::disk('public')->size($record->file_path) : 0];
0048                 }
0049                 $removeIds = $data['remove_attachment_ids'] ?? [];
0050                 if (array_diff($removeIds, array_column($files, 'id'))) {
0051                     throw ValidationException::withMessages(['remove_attachment_ids' => 'Lampiran sudah
0052                     berubah. Muat ulang materi.']);
0053                 }
0054                 $kept = [];
0055                 foreach ($files as $file) {
0056                     if (in_array($file['id'], $removeIds, true)) {
0057                         $removed[] = $file['path'];
0058                     } else {
0059                         $kept[] = $file;
0060                     }
0061                 }
0062                 $size = array_sum(array_column($kept, 'size')) + array_sum(array_map(fn ($file) => $file-
0063                 >getSize(), $uploads));
0064                 if (count($kept) + count($uploads) > 5 || $size > 100 * 1024 * 1024) {
0065                     throw ValidationException::withMessages(['files' => 'Maksimal 5 lampiran, 50 MB per
0066                     file dan total 100 MB.']);
0067                 }
0068                 $content = array_key_exists('content', $data) ? ($data['content'] ?? '') : ($record-
0069                 >content ?? '');
0070                 $video = array_key_exists('video_url', $data) ? $data['video_url'] : $record->video_url;
0071                 if (! trim($content) && ! $video && ! $kept && ! $uploads) {

```

PIJAR / DOKUMENTASI PROGRAM KOMPUTER

```
0063         throw ValidationException::withMessages(['content' => 'Tambahkan penjelasan,
lampiran, atau tautan video.']);
0064     }
0065     foreach ($uploads as $file) {
0066         $path = $file->store('material_media', 'public');
0067         if (! $path) {
0068             throw new RuntimeException('Lampiran gagal disimpan.');
```

```
0069         }
0070         $stored[] = $path;
0071         $kept[] = ['id' => (string) Str::uuid(), 'path' => $path,
0072             'name' => basename(str_replace('\\', '/', $file->getClientOriginalName())),
0073             'mime_type' => $file->getMimeType(), 'size' => $file->getSize()];
0074     }
0075     $record->fill(collect($data)->only(['title', 'duration_minutes'])->all());
0076     $record->content = $content;
0077     $record->video_url = $video;
0078     $record->media_files = array_values($kept);
0079     $record->file_path = $record->file_name = $record->file_type = null;
0080     $record->save();
0081
0082     return $record;
0083 });
0084 } catch (\Throwable $e) {
0085     Storage::disk('public')->delete($stored);
0086     throw $e;
0087 }
0088 Storage::disk('public')->delete($removed);
0089
0090 return $result;
0091 }
0092
0093 public function delete(Material $material): void
0094 {
0095     $paths = array_column($material->media_files ?? [], 'path');
0096     if ($material->file_path) {
0097         $paths[] = $material->file_path;
0098     }
0099     $material->delete();
0100     Storage::disk('public')->delete($paths);
0101 }
0102 }
```

Penilaian rubrik PBL

Laravel app/Models/PblProject.php, baris 73–142. Versi 5e3356b. Cuplikan parsial; dependensi dan konteks lengkap terdapat pada repositori.

```

0073
0074 // Rubrik penilaian PBL lintas mata pelajaran – 4 kriteria dengan bobot
0075 public static function rubricCriteria(): array
0076 {
0077     return [
0078         'kreativitas' => [
0079             'label' => 'Pemecahan Masalah & Inisiatif',
0080             'weight' => 25, // bobot 25%
0081             'description' => 'Kesesuaian solusi dengan masalah, inisiatif, penalaran, dan
orisinalitas pendekatan',
0082             'indicators' => [
0083                 100 => 'Solusi sangat relevan, mandiri, dan didukung penalaran kuat',
0084                 80 => 'Solusi relevan dengan inisiatif dan penalaran yang baik',
0085                 60 => 'Solusi cukup relevan, penalaran dan inisiatif perlu dikembangkan',
0086                 40 => 'Solusi belum menjawab masalah dan minim penalaran mandiri',
0087             ],
0088         ],
0089         'teknis' => [
0090             'label' => 'Ketepatan Metode & Hasil',
0091             'weight' => 35, // bobot 35%
0092             'description' => 'Ketepatan prosedur, perhitungan atau teknik sesuai mata pelajaran;
ketelitian hasil dan bukti pendukung',
0093             'indicators' => [
0094                 100 => 'Metode tepat, hasil akurat, dan bukti pendukung lengkap',
0095                 80 => 'Metode dan hasil sebagian besar tepat',
0096                 60 => 'Metode cukup tepat tetapi masih ada kesalahan hasil',
0097                 40 => 'Metode belum tepat dan hasil belum didukung bukti memadai',
0098             ],
0099         ],
0100         'konsep' => [
0101             'label' => 'Pemahaman Materi',
0102             'weight' => 25, // bobot 25%
0103             'description' => 'Ketepatan konsep, argumentasi, dan penerapan materi pada tugas yang
diberikan',
0104             'indicators' => [
0105                 100 => 'Konsep dipahami dan diterapkan dengan sangat baik',
0106                 80 => 'Konsep dipahami dan sebagian besar diterapkan',
0107                 60 => 'Konsep cukup dipahami namun penerapan belum optimal',
0108                 40 => 'Konsep kurang dipahami, banyak kesalahan penerapan',
0109             ],
0110         ],
0111         'presentasi' => [
0112             'label' => 'Komunikasi & Dokumentasi',
0113             'weight' => 15, // bobot 15%
0114             'description' => 'Kejelasan penyampaian, susunan laporan/karya, sumber rujukan, dan
kelengkapan bukti proses',
0115             'indicators' => [
0116                 100 => 'Dokumentasi sangat lengkap dan rapi',
0117                 80 => 'Dokumentasi lengkap',
0118                 60 => 'Dokumentasi cukup lengkap',
0119                 40 => 'Dokumentasi kurang lengkap',
0120             ],
0121         ],
0122     ];
0123 }
0124
0125 // Hitung total skor dari rubrik (weighted average)
0126 public function calculateWeightedScore(): float
0127 {
0128     if (! $this->rubric_scores) {
0129         return 0;
0130     }
0131
0132     $criteria = self::rubricCriteria();
0133     $total = 0;
0134
0135     foreach ($criteria as $key => $c) {
0136         $score = $this->rubric_scores[$key] ?? 0;
0137         $total += ($score * $c['weight']) / 100;
0138     }
0139 }

```

PIJAR / DOKUMENTASI PROGRAM KOMPUTER

```
0140         return round($total, 2);  
0141     }  
0142 }
```

Rekomendasi dan level proyek

Laravel app/Services/AdaptiveEngineService.php, baris 237–266. Versi 5e3356b. Cuplikan parsial; dependensi dan konteks lengkap terdapat pada repositori.

```

0237      * Tentukan level proyek PBL berdasarkan mastery siswa.
0238      * $subjectIds sama seperti getRecommendations() – wajib diisi.
0239      *
0240      * PERBAIKAN: dulu murni dari rata-rata mastery, jadi siswa yang baru
0241      * mencoba 1 topik dengan nilai bagus langsung dilabel "Lanjutan" –
0242      * tidak representatif untuk seluruh mapel. Sekarang level lanjut/menengah
0243      * juga mensyaratkan cakupan topik yang sudah dicoba (coverage), dan
0244      * pakai mastery EFEKTIF (kena decay) supaya tidak overclaim kemampuan
0245      * yang sebetulnya sudah lama tidak diasah.
0246      */
0247      public function getPBLLevel(int $userId, array $subjectIds): string
0248      {
0249          $masteries = StudentTopicMastery::where('user_id', $userId)
0250              ->whereHas('topic', fn ($q) => $q->whereIn('subject_id', $subjectIds))
0251              ->get();
0252
0253          if ($masteries->isEmpty()) {
0254              return 'Dasar';
0255          }
0256
0257          $avgEffective = $masteries->avg(fn ($m) => $this->effectiveMastery($m));
0258
0259          $totalTopics = Topic::whereIn('subject_id', $subjectIds)->count();
0260          $coverage     = $totalTopics > 0 ? $masteries->count() / $totalTopics : 0;
0261
0262          if ($avgEffective >= 85 && $coverage >= 0.6) return 'Lanjutan';
0263          if ($avgEffective >= 65 && $coverage >= 0.3) return 'Menengah';
0264          return 'Dasar';
0265      }
0266  }

```